

1. Về việc xây dựng hệ dạng của dạng bậc bốn ba biến

Tác giả: Emmy Noether.

(Trích từ luận án của tác giả.)

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), tr. 176–179

Các công trình của *Gordan*, *Maisano* và *Pascal*¹⁾ đều bàn về hệ dạng của dạng bậc bốn ba biến. Ông *Gordan* xây dựng hệ dạng đầy đủ gồm 54 dạng tạo thành cho dạng tự đẳng cấu đặc biệt $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$, dựa trên những nguyên lý tương tự các nguyên lý mà ông đã đưa ra cho những hệ dạng trong trường hợp hai biến.

Trong công trình của ông *Maisano*, đối với dạng bậc bốn tổng quát, các dạng đến cấp 5²⁾, kể cả cấp 5, đã được xây dựng; cùng với đó là một số bất biến, hiệp biến và phản biến có cấp cao hơn, theo phương pháp mà ông *Gordan* đã dùng cho dạng bậc ba ba biến trong tập I của *Mathematische Annalen*. Dựa trên các kết quả của *Maisano*, ông *Pascal* chủ yếu xét vấn đề phân tích dạng bậc bốn thành các nhân tử¹⁾.

Mục tiêu nghiên cứu của tôi là xây dựng hệ dạng cho dạng bậc bốn ba biến tổng quát; trước hết, ở đây chỉ trình bày những nền tảng chính và xây dựng một cái gọi là “hệ đầy đủ tương đối”²⁾.

Ý tưởng cơ bản để xây dựng các hệ dạng ba biến cũng giống như trong trường hợp hai biến. Bắt đầu từ một hệ đầy đủ tương đối thứ nhất — tức hệ những dạng được kế thừa từ trường hợp hai biến — ta chuyển, theo một quy luật xác định, đến những hệ có môđun ngày càng cao, cho tới khi hoặc hệ của một môđun — lấy môđun ấy làm dạng cơ sở — trở nên hữu hạn và đã biết, hoặc một môđun có thể được quy về những dạng có bất biến làm nhân tử. Trong trường hợp thứ nhất, bằng phép transvection (*Überschiebung*) của hệ đầy đủ tương đối với hệ của môđun, ta thu được hệ đầy đủ tuyệt đối; còn trong trường hợp thứ hai, hệ đầy đủ tương đối và hệ đầy đủ tuyệt đối trùng nhau. Do *Hilbert* đã chứng minh một cách tổng quát tính hữu hạn của các hệ dạng, quá trình này nhất thiết phải kết thúc.

Trong trường hợp của chúng ta, môđun (abc) của hệ đầy đủ tương đối thứ nhất có thể được quy về các môđun

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{và} \quad \nu = (abu)^4;$$

từ đó dễ dàng suy ra hệ đầy đủ tương đối modulo ν . Bây giờ ta chọn các dạng sau làm dãy

¹⁾*P. Gordan, Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, Bd. XVII, tr. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (Giorn. di Battaglini XIX). 2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori (công trình được R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli trao giải, 1905).*

²⁾Trong bài này, “cấp” (*Ordnung*) được hiểu là bậc theo các hệ số, còn “bậc” (*Grad*) là bậc theo các biến.

¹⁾Trong ghi chú ngắn thứ hai, ông *Maisano* tìm cách chứng minh sự phụ thuộc tuyến tính của ba hiệp biến cấp 6 và bậc 6. Trái với chứng minh chưa hoàn toàn đầy đủ này, ông *Pascal* cho rằng mình đã chứng minh được sự độc lập tuyến tính của ba hiệp biến cấp 6, cũng như của ba bất biến cấp 9. Tuy nhiên, trong quá trình tính toán của tôi, hóa ra thực sự tồn tại một quan hệ tuyến tính giữa ba hiệp biến và một quan hệ tuyến tính khác giữa ba bất biến; theo ký hiệu của *Pascal*, các công thức tương minh là:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_2 - 4A \cdot \Delta.$$

$$0 = 4A^3 - 15A \cdot B + 30C - 90D + 9E.$$

²⁾Về tên gọi, xem *Gordan–Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. II, tr. 227.

môđun:

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu(s) = (ss'u)^4 \dots$$

và ghép thêm, làm các môđun khác, hai dạng toàn phương xuất hiện khi xây dựng hệ đầy đủ tương đối modulo s , là u_σ^2 và t_x^2 . Khi đó có thể chứng minh rằng môđun đứng sau s , tức $(ss'u)^4$, khả quy về môđun (ϱ, t) . Nhưng vì hệ đồng thời của hai dạng toàn phương là hữu hạn và đã biết, nên điểm kết thúc mô tả ở trên đã đạt được. Hệ đầy đủ tương đối modulo (ϱ, t) gồm 331 dạng tạo thành. —

Tôi xin nêu thêm vài chi tiết về phương pháp được sử dụng.

Quá trình cơ bản để sinh các dạng, tức *quá trình co* (*Faltungsprozess*), có thể được định nghĩa trong trường hợp ba biến như sau:

Nếu trong một tích ký hiệu

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

ta thay các cặp thừa số

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ hoặc $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ hoặc $t_x u_\sigma$
lần lượt bằng	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ hoặc s_τ	t_τ hoặc t_σ
phép co	I	II	III	IV

thì những dạng thu được đã phát sinh từ dạng ban đầu bằng phép co¹⁾.

Ở đây ta vẫn luôn có thể đặt $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$. Mỗi liên hệ giữa các phép co riêng lẻ được cho bởi định lý sau:

Các phép co I và II là những phép co cơ bản; từ chúng có thể hợp thành các phép co III và IV, không phụ thuộc vào thứ tự hợp thành. Nói cách khác: để tạo tất cả các dạng phát sinh từ một biểu thức đã cho bằng phép co, chỉ cần áp dụng các phép co I và II²⁾.

Ta định nghĩa một “dãy dạng” là một dạng ban đầu cùng với tất cả những dạng phát sinh từ nó bằng các phép co nội tại. Theo định lý, dãy dạng $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ có thể được sắp thành một sơ đồ chữ nhật. Khi dịch chuyển trong sơ đồ, ta thu được:

1. sang phải một cột: tất cả những dạng phát sinh bằng phép co I từ các dạng đứng kề;
2. xuống dưới một hàng: tất cả những dạng phát sinh bằng phép co II từ các dạng đứng phía trên, và do đó là tất cả những dạng phát sinh bằng phép co.

Dưới các giả thiết này, những định lý về các bộ quy giản có thể được phát biểu ở dạng tổng quát nhất, với định nghĩa

“Một bộ quy giản là một dãy dạng khả quy”,

như sau:

Nếu dạng ban đầu của một dãy dạng là khả quy vì một hạng của nó đã phát sinh bằng phép co với một bộ quy giản, và nếu dạng cuối của dãy dạng phát sinh từ chính hạng ấy bằng phép co, thì toàn bộ dãy dạng là khả quy.

Các phương pháp quy giản khác cần được nhắc đến là:

¹⁾Gordan, *Math. Annalen*, Bd. XVII, tr. 219.

²⁾Định lý có một ngoại lệ khi n và μ , tương ứng m và ν , đồng thời bằng không; khi đó “dãy dạng” rút còn hạng đường chéo.

1. cái gọi là “quy giản kép”, tức quy giản một dạng theo hai cách để thu được *một quan hệ giữa các dạng* cấp cao hơn;
2. “phép co với các dạng phân rã”, một phương pháp một phần mang tính chất của quy giản bằng bộ quy giản, một phần mang *tính chất của “quy giản kép”*.